

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.3 Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası

Regulation (EU) 2024/1689 — Risk Temelli Yaklaşım, Yasak Uygulamalar, Eğitimde Yüksek Risk, Şeffaflık ve Takvim

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası'nı (Regulation (EU) 2024/1689) bir "sosyoteknik sistem" ve bir "yasama edimi" olarak incelemek, risk temelli yaklaşımın dört katmanını, yasak uygulamaları ve eğitim alanındaki yüksek riskli kullanımları resmî metne dayanarak açıklamak, 2024–2028 arasına yayılan kademeli uygulama takvimini ve 2026'daki Dijital Omnibus değişikliklerini güncel hâliyle sunmak, Türkiye'nin aday ülke olarak bu düzenleme karşısındaki konumunu doğrulanmış olgularla tartışmak ve bir sosyal bilgiler öğretmen adayının bu yasayı ortaokul sınıfında nasıl öğreteceğini ve yapay zekâ araçlarıyla materyal üretirken hangi yükümlülükleri gözeteceğini göstermektir.

Kazanımlar

- Yapay Zekâ Yasası'nın risk temelli yaklaşımını dört katmanıyla açıkla ve verilen bir yapay zekâ aracını doğru katmana yerleştirir.
- Madde 5'teki yasak uygulamaları ve Ek III'teki eğitim alanı yüksek risk kullanımlarını sayar; bir okul senaryosunu bunlara göre değerlendirir.
- Yasanın kademeli uygulama takvimini (2025–2028) ve 2026 Dijital Omnibus'unun getirdiği ertelemeleri tarihleriyle sıralar.
- Ders 1'in araç kutusunu (artefaktların politikası, momentum, ortak üretim) bir AB düzenlemesine uygular.
- Türkiye'nin aday ülke statüsü, KVKK ve ulusal yapay zekâ politikası ile AB düzenlemesi arasındaki ilişkiyi doğrulanmış olgularla tartışır.
- Bir sınıf materyalini üretirken kullandığı yapay zekâ aracının Yasa'nın hangi yükümlülüklerine tabi olduğunu belirler ve YZ beyanı yazar.

Anahtar Kavramlar

Risk temelli yaklaşım, kabul edilemez risk, yüksek riskli sistem, şeffaflık yükümlülüğü, sağlayıcı, kullanıcı-işletici, genel amaçlı yapay zekâ modeli, Yapay Zekâ Ofisi, yapay zekâ okuryazarlığı, duygu tanıma, temel haklar etki değerlendirmesi, Dijital Omnibus, kademeli uygulama

Sözlükçe

- **Yapay Zekâ Yasası (AI Act):** Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 13 Haziran 2024 tarihli, yapay zekâ için uyumlaştırılmış kurallar koyan (EU) 2024/1689 sayılı Tüzüğü; 12 Temmuz 2024'te Resmî Gazete'de yayımlandı, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi.
- **Risk temelli yaklaşım:** Bir yapay zekâ sisteminin ne olduğuna değil, hangi amaçla ve hangi bağlamda kullanıldığına göre yükümlülük belirleyen düzenleme mantığı; dört katman: kabul edilemez, yüksek, şeffaflık gerektiren, asgari risk.
- **Sağlayıcı (provider):** Bir yapay zekâ sistemini ya da modelini geliştiren veya kendi adıyla piyasaya süren gerçek ya da tüzel kişi.
- **Kullanıcı-işletici (deployer):** Bir yapay zekâ sistemini kendi yetkisi altında, kişisel ve mesleki olmayan faaliyet dışında kullanan kişi ya da kurum; bir okul, bir belediye ya da bir öğretmen bu tanıma girebilir.

- **Yüksek riskli sistem:** Ek I'deki ürün mevzuatına tabi ürünlerin güvenlik bileşeni olan veya Ek III'te sayılan alanlarda (eğitim dâhil) kullanılan ve sıkı yükümlülüklerle bağlanan sistem.
- **Genel amaçlı yapay zekâ modeli (GPAI):** Çok çeşitli görevleri yerine getirebilen ve pek çok sisteme entegre edilebilen model (büyük dil modelleri gibi); sağlayıcıları için ayrı şeffaflık ve telif yükümlülükleri vardır.
- **Yapay Zekâ Ofisi:** Avrupa Komisyonu bünyesinde kurulan, genel amaçlı modellerin denetiminden ve Yasa'nın uyumlu uygulanmasından sorumlu birim.
- **Temel haklar etki değerlendirmesi (FRIA):** Kamu kurumlarının ve kamu hizmeti veren özel işleticilerin yüksek riskli bir sistemi ilk kez kullanmadan önce yapmak zorunda olduğu değerlendirme (Madde 27).
- **Dijital Omnibus:** 2026'da kabul edilen ve Yasa'nın yüksek risk kurallarının uygulanmasını erteleyen değişiklik tüzüğü, (EU) 2026/1744.

Oku

Giriş

Bir öğretmen olarak bir gün şu durumla karşılaşacaksınız: okul yönetimi, öğrencilerin sınav sırasında kopya çekip çekmediğini kamera ve algoritmayla izleyen bir "gözetim yazılımı" satın almayı düşünüyor. Ya da bir eğitim teknolojisi şirketi, öğrencilerin ders sırasındaki "dikkat düzeyini" yüz ifadelerinden ölçen bir uygulamaya öneriyor. Ya da siz, bir ders materyali hazırlarken bir sohbet robotundan yararlanıyorsunuz ve öğrenciler bunu bilmiyor. Bu üç durumun her biri, Avrupa Birliği'nde 2024'ten beri bir yasanın konusudur. Birincisi yüksek riskli bir kullanımdır, ikincisi yasaktır, üçüncüsü bir şeffaflık sorusudur. Bu modülde bu ayrımları yapan yasayı inceleyeceğiz.

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası — resmî adıyla Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in yapay zekâ için uyumlaştırılmış kurallar koyan (EU) 2024/1689 sayılı Tüzüğü — dünyada yapay zekâyı bütünlüklü biçimde düzenleyen ilk bağlayıcı yasadır. Ama biz ona bu modülde yalnızca bir hukuk metni olarak bakmayacağız. Birinci derste teknolojiyi bir sosyoteknik sistem olarak düşünmeyi ve Langdon Winner'ın "teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir" cümlesini öğrenmiştiniz. Burada tersini göreceğiz: bir yasama edimi, bir teknolojiyi biçimlendirmeye çalışıyor. Yasa, hangi yapay zekâ uygulamasının Avrupa pazarında bulunabileceğine, hangisinin bulunamayacağına, hangisinin ancak belirli koşullarla bulunabileceğine karar veriyor. Winner'ın diliyle, bu bir "ilk kurulum" anıdır; en geniş seçim alanı buradadır.

Modül dört sorunun peşinden gidecek. Yasa nasıl doğdu ve hangi mantıkla kuruldu? Risk katmanları nelerdir ve eğitim neden yüksek riskli alanlar arasında sayıldı? Kim neyden sorumludur ve kurallar ne zaman uygulanacak — özellikle 2026'daki erteleme ne anlama geliyor? Ve son olarak: bu düzenleme Türkiye'deki bir ortaokul sınıfını ve sizin materyal üretiminizi neden ilgilendiriyor? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar, on üçüncü BTT dersinde ("Yapay Zekâ ve Toplum") sorduğunuz "YZ toplumu nasıl değiştirebilir?" sorusunun politika ayağını oluşturacak.

1.1 · Bir Yasa Nasıl Doğar: Beyaz Kitap'tan 2024/1689'a

AB'nin yapay zekâ düzenlemesi tek bir günde ortaya çıkmadı; yaklaşık beş yıllık bir müzakere sürecinin ürünüdür. Avrupa Komisyonu 2020'de bir Beyaz Kitap yayımlayarak "güvene dayalı bir yapay zekâ ekosistemi" için düzenleme seçeneklerini tartışmaya açtı. Nisan 2021'de tüzük teklifini sundu. Avrupa Parlamentosu ve Konsey, üç yıl süren ve büyük dil modellerinin (ChatGPT'nin Kasım 2022'de yayımlanması) ortasına düştüğü bir müzakerenin ardından Aralık 2023'te siyasi uzlaşuya vardı. Tüzük 13 Haziran 2024'te imzalandı, 12 Temmuz 2024'te AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı ve 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi (Avrupa Komisyonu, 2026a). "Yürürlüğe girmek" ile "uygulanmak" arasındaki farkı birazdan göreceksiniz; bu fark modülün en önemli ayrıntılarından biridir.

Yasanın hukuki biçimi bir "tüzük"tür (regulation). AB hukukunda tüzükler, direktiflerden farklı olarak, üye devletlerde ayrıca iç hukuka aktarılmadan doğrudan uygulanır. Bu seçim kendi başına politik bir tercihtir: Komisyon, yirmi yedi farklı ulusal yapay zekâ yasasının ortaya çıkmasını değil, tek pazarın tek bir kural setiyle işlemlerini istemiştir. Yasanın hukuki dayanağı da bunu gösterir: temel dayanak, iç pazarın işleyişine ilişkin Madde 114'tür. Yani Yapay Zekâ Yasası, öncelikle bir temel haklar belgesi değil, bir ürün güvenliği ve iç pazar düzenlemesidir; temel haklar, bu çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu ikili karakter — pazar ve haklar — Yasa'daki pek çok gerilimin kaynağıdır.

TANIM Tüzük (regulation) ve direktif (directive). AB tüzüğü bütün üye devletlerde doğrudan ve aynen uygulanan bağlayıcı yasadır; direktif ise hedefi bağlayıcı olan ama biçimini üye devletin kendi yasasıyla belirlediği düzenlemedir. GDPR (2016/679) ve Yapay Zekâ Yasası (2024/1689) tüzüktür; dolayısıyla Berlin'deki ve Lizbon'daki okul aynı metne tabidir.

Şimdi birinci dersin araç kutusunu devreye sokalım. Yasa'nın kendisi bir sosyoteknik sistemdir: metnin yanında Avrupa Komisyonu içinde kurulan Yapay Zekâ Ofisi, üye devletlerin piyasa gözetim otoriteleri, ulusal düzenleyici "kum havuzları", uyumlaştırılmış standartları yazacak Avrupa standart kuruluşları, sağlayıcıların uygunluk beyanları ve AB veri tabanına yapılan kayıtlar, bu yasaı var eden kurum ve pratiklerdir. Metin olmadan bunlar olmazdı; ama bunlar olmadan da metin bir kâğıt parçası olarak kalırdı. Sheila Jasanoff'un "ortak üretim" kavramıyla bakarsanız, Yasa, "yapay zekâ nedir?" sorusuna hukuki bir cevap verirken ("çeşitli düzeylerde özerklikle çalışan ve girdilerden çıktılar üreten makine temelli sistem", Madde 3) aynı anda o cevabın etrafında yeni kurumlar, meslekler ("YZ uyum uzmanı") ve kimlikler yaratmıştır. Bilgi ile düzen birlikte üretilmektedir.

ÖRNEK Yasama edimi olarak düzenleme. Winner, Moses'ın köprülerinin otobüsleri fiziksel olarak durdurduğunu anlatıyordu. Yapay Zekâ Yasası'nın Madde 5'i de bir "köprü"dür: iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma sistemlerinin piyasaya sürülmesini yasaklar. Bu yasak, dünyanın herhangi bir yerinde geliştirilmiş bir ürünün Avrupa'daki bir sınıfa girmesini engeller; üretici Avrupa pazarını istiyorsa ürünü yeniden tasarlamak zorundadır. Winner'ın cümlesini tersine çevirerek söyleyebiliriz: bazı yasalar da "doğası gereği teknolojidir" — teknolojinin biçimini belirlerler.

1.2 · Risk Piramidi: Dört Katman

Yasa'nın kurucu fikri şudur: yapay zekânın kendisi değil, kullanım bağlamı risk yaratır. Aynı görüntü tanıma algoritması bir fotoğraf uygulamasında zararsız, bir sınır kapısında ise temel hakları tehdit edici olabilir. Bu nedenle Yasa, teknolojiyi değil kullanım amacını sınıflandırır ve dört katmanlı bir piramit kurar. Piramidin tepesinde kabul edilemez risk (yasak), altında yüksek risk (sıkı yükümlülükler), onun altında şeffaflık gerektiren sınırlı risk ve tabanda asgari ya da sıfır risk vardır (Avrupa Komisyonu, 2026a). Katman yükseldikçe yükümlülük artar; tabandaki uygulamalar — spam filtreleri, oyunlardaki yapay zekâ — hiçbir özel kurala tabi değildir.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Yapay Zekâ Yasası'nın risk piramidi | Dört katmanlı piramit: tepede "Kabul edilemez risk — yasak (Madde 5)", altında "Yüksek risk — Ek I ve Ek III, sıkı yükümlülükler", sonra "Şeffaflık riski — Madde 50: sohbet robotu, deepfake, sentetik içerik", tabanda "Asgari risk — kural yok"; her katmanın yanında bir okul örneği (duygu tanıma / sınav gözetimi / ders hazırlama sohbet robotu / yazım denetimi).

Kabul edilemez risk: yasak uygulamalar. Madde 5, "Avrupa değerleriyle bağdaşmaz" sayılan uygulamaları piyasadan tümüyle çıkarır. Orijinal metindeki sekiz yasak şunlardır: bilinçaltı ya da manipülatif teknikler yoluyla davranışı çarpıtan sistemler; yaş, engellilik ya da sosyoekonomik durumdan kaynaklanan kırılganlıkları sömüren sistemler; kamu ya da özel aktörlerce yapılan sosyal puanlama; yalnızca profillemeye dayanarak bireyin suç işleme riskini tahmin eden sistemler; internetten ya da kamera kayıtlarından hedefsiz yüz görüntüsü toplayarak veri tabanı oluşturma; iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma (tıbbi ya da güvenlik amaçları hariç); biyometrik verilerden ırk, siyasi görüş, dinî inanç ya da cinsel yönelim çıkarımı yapan kategorizasyon; ve kolluk amacıyla kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik kimlik tespiti (dar istisnalarla). 2026 Dijital Omnibus'u bu listeye iki yeni yasak ekledi: rızasız cinsel ya da mahrem görüntü üreten sistemler ve çocuk cinsel istismarı materyali üreten sistemler; bu iki yasak 2 Aralık 2026'dan itibaren uygulanacaktır (Konsey, 2026a; Konsey, 2026b).

BİLGİ Eğitimde duygu tanıma neden yasak? Madde 5(1)(f), eğitim kurumlarında öğrencilerin duygusal durumunu çıkarsamaya yönelik sistemlerin piyasaya sürülmesini ve kullanılmasını yasaklar; tek istisna tıbbi ve güvenlik gerekçeleridir. Gerekçe, duygu tanımanın bilimsel temelini zayıf olması ve öğretmen-öğrenci ilişkisindeki güç dengesizliğinin bu tür gözetimi "gönüllü" olmaktan çıkarmasıdır. Avrupa Komisyonu'nun 4 Şubat 2025'te yayımladığı ve 29 Temmuz 2025'te resmen kabul ettiği yasak uygulamalar kılavuzu, yasağın hem iş yerini hem eğitim kurumlarını kapsadığını, tıbbi ya da güvenlik istisnasının koşullarını sağlamaktan kullanıcı-işleticinin sorumlu olduğunu vurgular (Avrupa Komisyonu, 2025a). Bir öğrencinin ders sırasında "sıkıldığını" ya da "dikkatinin dağıldığını" yüz ifadesinden tespit etmeyi vadeden bir sınıf yazılımı bu yasağın tipik hedefidir. AI-CompEU projesinin araç seçim kontrol listesi de bu nedenle duygu tanıma ve davranışsal profillemeye yapan araçları baştan dışlar.

Yüksek risk: eğitim listede. Yüksek riskli sistemler iki kaynaktan gelir. Ek I, AB ürün güvenliği mevzuatına tabi ürünlerin (tıbbi cihazlar, asansörler, oyuncaklar, araçlar) güvenlik bileşeni olan yapay zekâyı kapsar. Ek III ise sekiz alanda "bağımsız" yüksek riskli kullanımları sayar: biyometri, kritik altyapı, eğitim ve mesleki eğitim, istihdam, temel kamu ve özel hizmetlere erişim, kolluk, göç ve sınır yönetimi, adalet ve demokratik süreçler. Bizi ilgilendiren Ek III'ün 3. maddesidir. Buna göre eğitim kurumlarında dört kullanım yüksek risklidir: (a) eğitim kurumlarına erişimi, kabulü ya da yerleştirmeyi belirleyen sistemler; (b) öğrenme çıktılarını değerlendiren sistemler — bu değerlendirme öğrenme sürecini yönlendirmek için kullanıldığında da; (c) bir bireyin alabileceği eğitim düzeyini belirleyen sistemler; (d) sınavlar sırasında öğrencilerin yasak davranışlarını izleyen ve tespit eden sistemler (Regulation (EU) 2024/1689, Ek III, 3). Giriş'teki sınav gözetim yazılımı tam olarak (d) bendine girer.

ÖRNEK Not veren algoritma. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen A-level sınavlarının yerine İngiltere'de bir algoritma, öğrencilerin öğretmen tahminlerini okulun geçmiş performansına göre "düzelterek" not verdi. Sonuç, dezavantajlı okullardaki başarılı öğrencilerin notlarının düşmesi ve büyük bir toplumsal tepkinin ardından sistemin geri çekilmesi oldu. Bu olay, Yasa'nın müzakeresi sırasında eğitim alanının Ek III'e neden alındığını gösteren en çok anılan vakalardan biridir; Ek III 3(b) ve 3(c) tam bu tür sistemleri hedefler. Bir öğrencinin hangi liseye gideceğine algoritmanın karar vermesi, Yasa'nın gözünde bir kredi başvurusu kadar ciddi bir "hayat şansı" meselesidir.

Yüksek riskli bir sistemin sağlayıcısı, sistemi piyasaya sürmeden önce bir risk yönetim sistemi kurmak, eğitim verisinin kalitesini ve temsil gücünü belgelemek, teknik dokümantasyon hazırlamak, kayıt tutma ve insan gözetimi imkânı sağlamak, doğruluk, sağlamlık ve siber güvenlik ölçütlerini karşılamak, uygunluk değerlendirmesi yapmak ve sistemi AB veri tabanına kaydettirmek zorundadır. Ancak Yasa'nın önemli bir esnekliği vardır: Madde 6(3)'e göre Ek III'te sayılan bir alandaki sistem, karar sürecini anlamlı biçimde etkilemiyorsa — örneğin yalnızca dar bir usul görevini yerine getiriyor ya da insan değerlendirmesini

iyileştiriyorsa — sağlayıcı bunu belgeleyerek yüksek risk sınıfının dışında kalabilir. 2026 Omnibus'u, bu muafiyeti kullanan sağlayıcıların sistemi yine de AB veri tabanına (hafifletilmiş bir usulle) kaydettirmesi gerektiğini hükme bağlamıştır (Konsey, 2026a).

Şeffaflık riski. Üçüncü katman, insanların bir makineyle etkileşimde olduklarını bilme hakkını korur. Madde 50'ye göre bir sohbet robotu, kullanıcının bunun bir yapay zekâ olduğunu anlayacağı biçimde tasarlanmalıdır; sentetik ses, görüntü, video ya da metin üreten sistemler çıktılarını makine tarafından okunabilir biçimde "yapay olarak üretilmiş" diye işaretlemelidir; deepfake üreten ya da kamu yararını ilgilendiren konularda yapay zekâ metni yayımlayan kullanıcı-işleticiler bunu açıklamalıdır. Bu katman, sınıfta yapay zekâ ile materyal üreten bir öğretmeni en doğrudan ilgilendiren katmandır ve modülün son bölümünde ona döneceğiz.

Asgari risk. Piramidin tabanı, uygulamaların büyük çoğunluğudur; Komisyon'un kendi ifadesiyle bu sistemler için "özel kural yoktur". Bir yazım denetleyicisi, bir öneri motoru, bir dil öğrenme uygulamasının kelime tekrarı algoritması buradadır. AI-CompEU'nun araç seçim kontrol listesinin üçüncü ölçütü tam bunu ister: sınıfta kullanılacak araçlar sınırlı ya da asgari risk katmanında olmalıdır.

Tablo 1.1 · Dört katman ve okul örnekleri

Katman	Hukuki dayanak	Yükümlülük	Okuldan örnek
Kabul edilemez risk	Madde 5	Piyasaya sürme ve kullanma yasağı	Derste öğrencinin "dikkat düzeyini" yüzünden okuyan yazılım; öğrencileri davranış puanıyla sıralayan sosyal puanlama
Yüksek risk	Madde 6, Ek I ve Ek III (3)	Risk yönetimi, veri kalitesi, dokümantasyon, insan gözetimi, uygunluk değerlendirmesi, kayıt; kamu kurumu için temel haklar etki değerlendirmesi	Liseye yerleştirme algoritması; otomatik sınav notlandırma; kameralı sınav gözetimi
Şeffaflık riski	Madde 50	Yapay zekâ olduğunu bildirme; sentetik içeriği işaretleme; deepfake'i açıklama	Öğrencilerin soru sorduğu ders sohbet robotu; yapay zekâ ile üretilmiş tarihî kişilik videosu
Asgari risk	—	Özel kural yok; gönüllü davranış kuralları	Yazım denetimi; sunum şablonu öneren araç

1.3 · Kim Ne Yapar: Sağlayıcı, Kullanıcı-İşletici, Yapay Zekâ Ofisi

Yasa'nın yükümlülükleri, "operatör" adı verilen bir dizi aktöre dağıtılmıştır ve hangi aktör olduğunuzu bilmek, hangi kurala tabi olduğunuzu bilmek demektir. En ağır yük sağlayıcıdır: sistemi geliştiren ya da kendi adıyla piyasaya süren kişi ya da kurum. Ama kullanıcı-işleticinin — sistemi kendi yetkisi altında kullanan kurumun — yükümlülükleri de azımsanmayacak kadar somuttur. Madde 26'ya göre yüksek riskli bir sistemi kullanan kurum, sistemi kullanım talimatına uygun işletmek, işleyişini izlemek, insan gözetimini yetkin bir kişiye vermek, girdi verisinin amaca uygun ve yeterince temsil edici olmasını sağlamak ve — sistem bir kişi hakkında hukuki sonuç doğuran karar üretiyorsa — o kişiye açık ve anlamlı bir açıklama vermek zorundadır (Avrupa Komisyonu, 2026b). Bir okul, bir il millî eğitim müdürlüğü ya da bir üniversite, Avrupa'da bu tanıma giren bir sistemi kullandığında "kullanıcı-işletici"dir.

Kamu kurumları için bir yükümlülük daha vardır. Madde 27'ye göre kamu hukukuna tabi kurumlar ve kamu hizmeti veren özel işleticiler, yüksek riskli bir sistemi ilk kez kullanmadan önce bir temel haklar etki

değerlendirmesi yapılmalıdır; bu değerlendirme, GDPR'ın veri koruma etki değerlendirmesiyle (DPIA) birlikte yürütülebilir (Avrupa Komisyonu, 2026b). Bu, dördüncü modülde inceleyeceğimiz GDPR ile Yapay Zekâ Yasası'nın kesiştiği noktadır: aynı okul, aynı sistem için hem veri koruma hem temel haklar açısından hesap vermek zorundadır.

TANIM Yapay zekâ okuryazarlığı (Madde 4). Yasa'nın 4. maddesi, sağlayıcı ve kullanıcı-işleticilerin, yapay zekâ sistemlerini kendi adlarına işleten personelinin ve diğer kişilerin yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek için önlem almasını ister. 2026 Omnibus'u maddeye, Komisyon ve üye devletlerin bu yükümlülüğü desteklemesi ve Yapay Zekâ Kurulu'nun tavsiye kararı alması yönünde iki fıkra eklemiştir. Bu madde 2 Şubat 2025'ten beri uygulanmaktadır ve bir öğretmen yetiştirme programı için doğrudan anlam taşır: Avrupa'daki bir okul, personelinin yapay zekâ okuryazarlığından sorumludur.

Bir üçüncü aktör, Yasa'nın müzakeresi sırasında ortaya çıkan büyük dil modelleri yüzünden sonradan eklendi: genel amaçlı yapay zekâ modeli sağlayıcıları. ChatGPT, Gemini ya da Claude gibi ürünlerin altındaki modeller belirli bir amaç için tasarlanmadıklarından risk piramidine oturmaz; bu nedenle Yasa onlar için ayrı bir bölüm (Bölüm V) yazdı. Bu sağlayıcılar teknik dokümantasyon hazırlamak, modeli entegre edecek olanlara bilgi vermek, AB telif hukukuna uymak ve eğitim verisinin yeterince ayrıntılı bir özetini yayımlamak zorundadır; "sistemik risk" taşıyan en büyük modeller ayrıca risk değerlendirmesi ve azaltımı yapmalı, ciddi olayları bildirmelidir. Bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğini gösteren gönüllü Genel Amaçlı Yapay Zekâ Davranış Kuralları 10 Temmuz 2025'te yayımlandı; şeffaflık, telif ile güvenlik ve emniyet başlıklı üç bölümden oluşur (Avrupa Komisyonu, 2025b).

BİLGİ Yapay Zekâ Ofisi ve Kurul. Yasa'nın kurumsal mimarisi iki katlıdır. Avrupa Komisyonu içinde kurulan Yapay Zekâ Ofisi, genel amaçlı modellerin sağlayıcılarını doğrudan denetler; belge isteyebilir, modelleri değerlendirebilir, düzeltici önlem ve para cezası uygulayabilir. Üye devlet temsilcilerinden oluşan Avrupa Yapay Zekâ Kurulu uygulamanın uyumlu olmasını sağlar. Yüksek riskli sistemlerin sahadaki denetimi ise ulusal piyasa gözetim otoritelerine bırakılmıştır; her üye devlet en az bir otorite belirlemek zorundadır (Avrupa Komisyonu, 2026b). 2026 Omnibus'u, Ofis'in yetkisini genel amaçlı modele dayanan sistemlerin tümüne — çok büyük çevrimiçi platformlardakiler dâhil — genişletmiştir.

Yaptırımlar, Yasa'nın "dişleri"dir ve GDPR'inkinden ağırdır. Madde 99'a göre Madde 5'teki yasakların ihlali 35 milyon avroya ya da şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 7'sine kadar (hangisi yüksekse); operatör yükümlülüklerinin ihlali 15 milyon avro ya da yüzde 3'e kadar; yetkililere yanlış ya da eksik bilgi verilmesi 7,5 milyon avro ya da yüzde 1'e kadar idari para cezasıyla cezalandırılabilir; KOBİ'ler için bu iki eşikten düşük olanı uygulanır (Regulation (EU) 2024/1689, Madde 99). Genel amaçlı model sağlayıcıları için ayrı bir tavan vardır: 15 milyon avro ya da yüzde 3.

1.4 • Takvim ve 2026 Omnibus'u: Momentum ve Fren

Yasa 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi; ama neredeyse hiçbir hükmü o gün uygulanmaya başlamadı. Madde 113, kuralları altı aydan otuz altı aya kadar değişen sürelerle kademelendirdi. Bu, Avrupa ürün mevzuatının bilinen tekniğidir: sağlayıcılara uyum, üye devletlere kurum kurma, standart kuruluşlarına teknik norm yazma zamanı tanınır. Takvimin ilk iki adımı planlandığı gibi işledi: 2 Şubat 2025'te genel hükümler, yapay zekâ tanımı, Madde 4 okuryazarlık yükümlülüğü ve Madde 5 yasakları; 2 Ağustos 2025'te genel amaçlı model yükümlülükleri, yönetim yapısı ve ceza hükümleri uygulanmaya başladı (Avrupa Komisyonu, 2026a). Üçüncü adım — 2 Ağustos 2026 — Yasa'nın "genel uygulama tarihi" olarak planlanmıştı; Ek III'teki yüksek risk kuralları da o gün devreye girecekti.

Ama öyle olmadı. Komisyon, 19 Kasım 2025'te "Dijital Omnibus" adı verilen bir sadeleştirme paketi önerdi. Gerekçe, uyumlaştırılmış standartların ve Komisyon kılavuzlarının henüz hazır olmamasıydı: sağlayıcılardan, ölçütü henüz yazılmamış bir uygunluk değerlendirmesi istenemezdi. Parlamento ve Konsey 7 Mayıs 2026'da uzlaştı; Konsey 29 Haziran 2026'da nihai onay verdi; (EU) 2026/1744 sayılı değişiklik tüzüğü 8 Temmuz 2026'da imzalandı ve 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe girdi (Konsey, 2026a; Konsey, 2026b; Regulation (EU) 2026/1744). Sonuç: Ek III'teki bağımsız yüksek riskli sistemler için uygulama tarihi 2 Aralık 2027'ye, Ek I'deki ürün gömülü yüksek riskli sistemler için 2 Ağustos 2028'e ertelendi; ulusal düzenleyici kum havuzlarının kurulma süresi 2 Ağustos 2027'ye uzatıldı. Buna karşılık Omnibus bazı yerlerde freni değil gazı kullandı: 2 Ağustos 2026'dan önce piyasaya sürülmüş sistemlerin sentetik içerik işaretleme yükümlülüğüne uyması için tanınan süre altı aydan üç aya indirilerek 2 Aralık 2026'ya çekildi ve rızasız mahrem görüntü ile çocuk istismarı materyali üretimi yasaklar listesine eklendi (Konsey, 2026a).

Tablo 1.2 • Kademeli uygulama takvimi (2 Eylül 2026 itibarıyla)

Tarih	Ne uygulanıyor?	Durum
1 Ağustos 2024	Tüzük yürürlüğe girdi	Gerçekleşti
2 Şubat 2025	Genel hükümler, tanımlar, Madde 4 yapay zekâ okuryazarlığı, Madde 5 yasak uygulamalar	Gerçekleşti
2 Ağustos 2025	Genel amaçlı model yükümlülükleri, Yapay Zekâ Ofisi ve Kurul, üye devlet otoriteleri, cezalar	Gerçekleşti
27 Temmuz 2026	(EU) 2026/1744 Dijital Omnibus yürürlükte	Gerçekleşti
2 Ağustos 2026	Genel uygulama tarihi: Madde 50 şeffaflık yükümlülükleri ve yüksek risk dışındaki hükümler	Gerçekleşti
2 Aralık 2026	Yeni yasaklar (mahrem görüntü, çocuk istismarı materyali); eski sistemler için sentetik içerik işaretleme süresi doluyor	Bekleniyor
2 Ağustos 2027	Ulusal düzenleyici kum havuzları için son tarih	Bekleniyor (ertelendi)
2 Aralık 2027	Ek III bağımsız yüksek riskli sistemler (eğitim dâhil)	Bekleniyor (2 Ağustos 2026'dan ertelendi)
2 Ağustos 2028	Ek I ürün gömülü yüksek riskli sistemler	Bekleniyor (2 Ağustos 2026'dan ertelendi)

ŞEKİL Şekil 1.2 • Yapay Zekâ Yasası zaman çizgisi 2020–2028 | Yatay zaman çizgisinde Beyaz Kitap (2020), teklif (Nisan 2021), ChatGPT (Kasım 2022), siyasi uzlaş (Aralık 2023), yürürlük (1 Ağustos 2024), yasaklar (2 Şubat 2025), GPAI (2 Ağustos 2025), Omnibus (27 Temmuz 2026), genel uygulama (2 Ağustos 2026) ve ertelenen yüksek risk tarihleri (2 Aralık 2027, 2 Ağustos 2028); ertelemeler kesikli okla eski tarihten yeni tarihe gösterilir.

Bu erteleme hikâyesini birinci dersin kavramlarıyla okuyabiliriz. Thomas Hughes'a göre olgun teknolojik sistemler momentum kazanır ve toplumu biçimlendirmeye başlar; genel amaçlı modeller 2022–2026 arasında bu olgunluğa çok hızlı ulaştı. Yasa metni 2021'de tasarlanmış, "ChatGPT öncesi" bir dünyaya aitti; müzakere sırasında genel amaçlı modeller için bir bölüm eklendi, uygulama aşamasında ise standartların yetişmediği görüldü. Omnibus, yasama sisteminin teknolojik sistemin momentumuna verdiği bir tepkidir: fren, kısmen gevşetildi. Ama Hughes momentumun karşı konulmaz olmadığını da söylüyordu; yasaklar ve şeffaflık kuralları ertelenmedi, hatta hızlandırıldı. Yasa, teknolojiyi biçimlendirmeye devam ediyor; yalnızca daha yavaş bir tempoda.

DİKKAT Yenilik mi, koruma mı? İki karşıt okuma. Yasa'nın yenilik üzerindeki etkisi tartışmalıdır ve bu tartışmada taraf tutmadan iki okumayı bilmelisiniz. Eleştirenlere göre Yasa, Avrupa'nın zaten geride olduğu bir alanda uyum maliyetini artırarak yatırımı ABD ve Çin'e kaydırır; küçük şirketler yüksek risk dokümantasyonunu karşılayamaz; "risk" tanımı belirsizdir ve 2026 erteleme bu eleştirilerin haklılığının kanıtıdır. Savunanlara göre ise belirsizlik değil, kural eksikliği yatırımı caydırır; tek pazar için tek kural yirmi yedi ayrı yasadandır; Yasa GDPR gibi küresel bir standart hâline gelerek Avrupa'ya kural koyucu güç kazandırır ve erteleme bir geri adım değil, standartların yetişmesini bekleyen bir uygulama ayarıdır. Bu modülün yazarları olarak biz bu tartışmada hakem değiliz; ama üçüncü bir noktayı ekleyelim: her iki taraf da "yenilik" derken çoğunlukla şirketlerin yeniliğini kastediyor. Bir sınıfta öğrencilerin haklarını koruyan bir kuralın, öğretmenin pedagojik yeniliğini kısıtlayıp kısıtlamadığı ise ayrı bir soru — ve sizin sorunuz.

1.5 • Türkiye ve Sınıf: Aday Ülke, KVKK ve Ortaokul

Yapay Zekâ Yasası bir AB tüzüğüdür ve Türkiye'de doğrudan uygulanmaz. Ancak Türkiye'yi üç yoldan ilgilendirir. Birincisi statü: Türkiye 1999'dan beri AB'ye aday ülkedir ve katılım müzakereleri 2005'te açılmıştır; on altı fasıl açılmış, yalnızca biri (Bilim ve Araştırma) geçici olarak kapatılmıştır; dijital düzenlemelerin girdiği 10. fasıl (Bilgi Toplumu ve Medya) 2008'de açılmış ancak Konsey'in 2006 kararıyla askıya alınan sekiz fasıl arasında olduğundan kapatılamamaktadır (AB Başkanlığı, t.y.). Müzakere fiilen durmuş olsa da AB müktesebatına uyum, Ulusal Program çerçevesinde bir devlet politikası olmayı sürdürmektedir; Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı da Yasa'nın yayımlanmasını "AB Yapay Zekâ Yasası Yayımlandı" başlığıyla resmî sitesinde duyurmuştur (AB Başkanlığı, 2024). İkincisi pazar: Yasa'nın kapsamı ülkesel değil, etkiseldir. Madde 2'ye göre, çıktısı AB'de kullanılan bir sistemin sağlayıcısı ya da kullanıcı-işleticisi üçüncü bir ülkede olsa da Yasa'ya tabidir; Türkiye'de geliştirilen ve Avrupa'daki bir okulun kullandığı bir eğitim yazılımı bu kapsama girer. Üçüncüsü örnek alma: Türkiye'nin kendi düzenleme girişimleri AB metnini referans almaktadır.

BİLGİ Türkiye'de yapay zekâ mevzuatı, Eylül 2026. Türkiye'de henüz yürürlükte bir yapay zekâ kanunu yoktur. TBMM'ye 2024–2025'te üç ayrı kanun teklifi sunulmuştur: Haziran 2024'te sunulan ilk teklif, AB Yasası'nı model alan risk temelli bir yaklaşım ve aynı oranlı ceza yapısını (yüzde 7 / 3 / 1) önermiştir; Kasım ve Aralık 2025'te sunulan diğer iki teklif ise deepfake ve yapay zekâ üretimi içeriğin işaretlenmesi gibi dar konularda mevcut kanunlarda (5651, 5237, 6698) değişiklik öngörmüştür. Üç teklif de bu modülün yazıldığı tarihte yasalaşmamıştır. Yürütme tarafında ise 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026–2030)" yürürlüğe girmiş; bu plan 2021–2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nin yerini almıştır (Anadolu Ajansı, 2026).

Kişisel veriler alanında ise Türkiye'nin AB karşılığı vardır: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (2016), GDPR'dan önce yürürlüğe giren ve 1995 tarihli AB direktifini model alan bir yasadır; dördüncü modülde GDPR ile ayrıntılı karşılaştıracaksınız. Şimdilik şunu bilmeniz yeterli: Türkiye'deki bir okulda öğrenci verisini bir yapay zekâ aracına yüklediğinizde tabi olduğunuz yasa KVKK'dır ve KVKK'nın yapay zekâyı özgü bir hükmü yoktur; yükümlülüklerin ne olduğu, Yasa'nın eğitim alanı için yaptığı gibi bir "risk sınıfı" tanımıyla değil, genel veri işleme ilkeleriyle belirlenir.

DİKKAT Doğrulanamayan ve değişebilecek olgular. Bu bölümdeki Türkiye bilgileri 2 Eylül 2026 tarihinde resmî ve basın kaynaklarıyla doğrulanmıştır; ancak (1) 2026–2030 Eylem Planı'nın genelge numarası ve tam metni bu modülün yazımı sırasında Resmî Gazete'den doğrudan teyit edilememiş, Anadolu

Ajansı'nın haberine dayanılmıştır; (2) TBMM'deki kanun tekliflerinin komisyon aşamaları her an değişebilir; (3) Türkiye'nin AB Yasası'na uyum yönünde resmî bir takvim açıkladığına dair doğrulanmış bir kaynak bulunamamıştır; (4) AB Başkanlığı'nın duyurusu arama sonuçlarında görülmüş ancak sayfanın içeriğine ve tarihine erişilememiştir. Bu modülü kullanırken bu üç noktayı güncel kaynaklardan yeniden kontrol edin; AI-CompEU'nun her dönem yaptığı "mevzuat gözden geçirme" tam bu amaç içindir.

Şimdi sınıfa dönelim. Bir sosyal bilgiler öğretmeni bu yasa'yı ortaokulda nasıl öğretir? 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın altıncı öğrenme alanı "Teknoloji ve Sosyal Bilimler"dir ve 7. sınıfta SB.7.6.1 öğrenme çıktısı, öğrencilerden "bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki toplum üzerindeki etkilerine ilişkin tahminde bulunmalarını" ister; programın iletişim, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarını örneklediğini de biliyoruz (MEB, 2024). Yasa, bu çıktı için hazır bir tartışma nesnesidir: "Sınavda kopya çekip çekmediğinize bir kamera ve algoritma karar verse ne olurdu? Avrupa bunu 'yüksek riskli' saydı; siz olsanız hangi katmana koyardınız?" Öğrenciler, risk piramidini kendi okullarındaki teknolojilere (yoklama sistemi, EBA, akıllı tahta, çevrimiçi sınav) uygulayabilir. Böylece hem SB.7.6.1'in "tahmin" becerisi çalışır hem de "Yaşayan Demokrasimiz" öğrenme alanının hak ve sorumluluk kavramları teknolojiye bağlanır. Aynı etkinlik, 2018 programını kullanan sınıflarda "Bilim, Teknoloji ve Toplum" öğrenme alanına da rahatça oturur.

ÖRNEK Sınıfta "risk piramidi" etkinliği. Öğretmen tahtaya boş bir dört katmanlı piramit çizer ve öğrencilere sekiz kart dağıtır: yüz tanımayla yoklama, ödevleri otomatik notlayan sistem, ders sohbet robotu, yazım denetimi, sınıf sıklıma ölçer, liseye yerleştirme algoritması, tarihi kişilik deepfake videosu, spam filtresi. Gruplar kartları katmanlara yerleştirir ve gerekçesini söyler. Ardından öğretmen Yasa'nın cevabını açıklar: sıklıma ölçer yasak (Madde 5); yoklama ve yerleştirme ile notlama yüksek risk (Ek III); sohbet robotu ve deepfake şeffaflık (Madde 50); yazım denetimi ve spam filtresi asgari risk. Etkinliğin asıl amacı doğru cevap değil, "risk kimin için?" sorusunun tartışılmasıdır: hangi kartlar öğrenciyi, hangileri öğretmeni korur?

Son olarak sizin üretiminiz. Bu modülün "Üret ve Paylaş" adımı bir sohbet robotu tasarlayacaksınız ve bu, Yasa'nın gözünde bir şeffaflık katmanı ürünüdür: robot, kullanıcıya bir yapay zekâ olduğunu açıkça söylemelidir (Madde 50(1)); ürettiği metin bir ders materyaline dönüştüğünde yapay zekâ beyanı taşımalıdır (Madde 50(4) ve AI-CompEU'nun Padlet kartı); öğrenci verisi toplamamalı, duygu ya da davranış çıkarımı yapmamalıdır (Madde 5). Kullandığınız aracın altındaki genel amaçlı modelin sağlayıcısı Yasa'nın Bölüm V yükümlülüklerine tabidir; siz ise bir kullanıcı-işletici olarak Madde 4'ün yapay zekâ okuryazarlığı beklentisinin muhatabısınız. Yasa'yı öğretmenin en iyi yolu, ona uyarak bir şey üretmektir.

Özet

Bu modülde Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası'nı ((EU) 2024/1689) bir hukuk metni, bir sosyoteknik sistem ve bir "yasama edimi" olarak inceledik. Yasa, teknolojiyi değil kullanım bağlamını sınıflandıran dört katmanlı bir risk piramidi kurar; eğitim kurumlarında duygu tanımayı yasaklar, kabul, değerlendirme, yerleştirme ve sınav gözetimini yüksek riskli sayar, sohbet robotlarına ve sentetik içeriğe şeffaflık yükler. Kurallar 2025'ten 2028'e yayılan bir takvimle uygulanmaktadır ve 2026 Dijital Omnibus'u yüksek risk kurallarını 2027-2028'e ertelerken yasakları ve şeffaflığı korumuş, hatta genişletmiştir. Türkiye aday ülke olarak Yasa'ya doğrudan tabi değildir; ancak Yasa'nın etkiel kapsamı, KVKK ve TBMM'deki teklifler üzerinden Türkiye'yi de ilgilendirir. Bir sosyal bilgiler öğretmeni için Yasa, SB.7.6.1 öğrenme çıktısına bağlanan hazır bir tartışma nesnesi ve kendi yapay zekâ üretimini denetleyen bir ölçüttür.

Bu modülde:

- Yasa'nın 2020 Beyaz Kitap'tan 12 Temmuz 2024 Resmî Gazete yayımına uzanan doğuşunu ve tüzük biçiminin politik anlamını gördük.
- Dört risk katmanını, Madde 5'in yasaklarını ve Ek III'ün eğitime ilişkin dört bendini resmî metinden öğrendik.
- Sağlayıcı, kullanıcı-işletici, genel amaçlı model sağlayıcısı, Yapay Zekâ Ofisi ve piyasa gözetim otoritelerinin rollerini ve Madde 99'daki ceza tavanlarını ayırt ettik.
- Kademeli takvimi ve (EU) 2026/1744 Dijital Omnibus'unun ertelemelerini tarihleriyle sıraladık; Hughes'un momentum kavramıyla yorumladık.
- Türkiye'nin aday ülke statüsünü, KVKK'yı ve 2024-2026 kanun tekliflerini doğrulanmış olgularla konumlandık.
- Yasa'yı SB.7.6.1'e bağlayan bir sınıf etkinliği ve Yasa'ya uygun bir sohbet robotu üretiminin ölçütlerini tanımladık.

Video Özeti

Video (6-8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: bir okul müdürünün masasında üç teklif — sınav gözetim kamerası, dikkat ölçer uygulama, ders hazırlayan sohbet robotu; her biri Yasa'nın farklı bir katmanına düşer. (2) Yasa'nın kimliği: (EU) 2024/1689, 13 Haziran 2024'te imzalandı, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi; tüzük olduğu için yirmi yedi ülkede aynen uygulanır; teknolojiyi değil kullanım amacını sınıflandırır. (3) Risk piramidi: yasak (eğitimde duygu tanıma dâhil), yüksek risk (Ek III: kabul, değerlendirme, yerleştirme, sınav gözetimi), şeffaflık (sohbet robotu, deepfake), asgari risk. (4) Takvim ve fren: 2025'te yasaklar ve okuryazarlık, 2025'te genel amaçlı modeller, 2 Ağustos 2026'da genel uygulama; ama 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren Dijital Omnibus yüksek risk kurallarını 2 Aralık 2027 ve 2 Ağustos 2028'e erteledi — momentum kavramıyla yorum. (5) Türkiye ve sınıf: aday ülke, KVKK, yasalaşmamış üç kanun teklifi, 2026-2030 Eylem Planı; SB.7.6.1 için "risk piramidi" etkinliği. Kullanılacak iki anekdot: 2020 İngiltere A-level algoritmasının dezavantajlı okulların notlarını düşürmesi; Yasa'nın 2021'de "ChatGPT öncesi" tasarlanıp müzakere sırasında genel amaçlı model bölümünün eklenmesi. Kapanış sorusu: "Bir yasa, henüz icat edilmemiş bir teknolojiyi düzenleyebilir mi?"

Değerlendirme Soruları

1. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası'nın risk temelli yaklaşımı hangi ilkeye dayanır?
 - a) Her yapay zekâ teknolojisi, kullanıldığı alandan bağımsız olarak aynı kurallara tabidir
 - b) Yükümlülükler sistemin teknik karmaşıklığına göre belirlenir
 - c) Yükümlülükler sistemin kullanım amacı ve bağlamının yarattığı riske göre dört katmanda belirlenir
 - d) Yalnızca kamu kurumlarının kullandığı sistemler düzenlenir
 - e) Tüm yapay zekâ sistemleri piyasaya sürülmeden önce Komisyon onayı almak zorundadır
 - Doğru: c
 - Açıklama: Yasa teknolojiyi değil kullanım amacını sınıflandırır; kabul edilemez, yüksek, şeffaflık gerektiren ve asgari risk olmak üzere dört katman kurar (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi Yasa'nın 5. maddesine göre eğitim kurumlarında yasaklanmış bir uygulamadır?
 - a) Öğrencilerin sınav sırasında yasak davranışlarını kamerayla izleyen sistem
 - b) Öğrencilerin ders sırasındaki duygusal durumunu yüz ifadelerinden çıkarsayan sistem
 - c) Öğrencilere ödev geri bildirimi veren sohbet robotu
 - d) Öğrenme çıktılarını değerlendiren otomatik notlandırma sistemi
 - e) Yazım hatalarını düzelten yazılım

- Doğru: b
 - Açıklama: Madde 5(1)(f) iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanımayı tıbbi ve güvenlik amaçları dışında yasaklar; (a) ve (d) yüksek riskli, (c) şeffaflık, (e) asgari risk katmanındadır (Alt başlık 1.2).
1. Ek III'ün 3. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi eğitimde yüksek riskli kullanım DEĞİLDİR?
- a) Eğitim kurumlarına kabulü ya da yerleştirmeyi belirleyen sistemler
 - b) Öğrenme çıktılarını değerlendiren ve öğrenme sürecini yönlendiren sistemler
 - c) Bireyin alabileceği eğitim düzeyini belirleyen sistemler
 - d) Sınavlarda yasak davranışları izleyen ve tespit eden sistemler
 - e) Öğretmene sunum şablonu öneren sistemler
- Doğru: e
- Açıklama: Ek III (3) dört kullanımı sayar: kabul/yerleştirme, değerlendirme, eğitim düzeyi belirleme ve sınav gözetimi; şablon önerisi asgari risk katmanındadır (Alt başlık 1.2).
1. (EU) 2026/1744 sayılı Dijital Omnibus tüzüğü Yasa'nın uygulanmasında hangi değişikliği yapmıştır?
- a) Madde 5'teki yasakları 2028'e ertelemiştir
 - b) Ek III'teki yüksek riskli sistemler için uygulama tarihini 2 Aralık 2027'ye, Ek I'dekiler için 2 Ağustos 2028'e ertelemiştir
 - c) Genel amaçlı model yükümlülüklerini tümüyle kaldırmıştır
 - d) Yasa'nın yürürlük tarihini 1 Ağustos 2024'ten 27 Temmuz 2026'ya almıştır
 - e) Şeffaflık yükümlülüklerini 2030'a ertelemiştir
- Doğru: b
- Açıklama: Omnibus, 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe girerek yüksek risk kurallarını erteledi; yasaklar ve şeffaflık ertelenmedi, sentetik içerik işaretleme süresi kısaltıldı ve iki yeni yasak eklendi (Alt başlık 1.4).
1. Yasa'ya göre yüksek riskli bir sistemi ilk kez kullanmadan önce temel haklar etki değerlendirmesi yapmak zorunda olan aktör hangisidir?
- a) Yalnızca sistemi geliştiren sağlayıcı
 - b) Yalnızca Yapay Zekâ Ofisi
 - c) Kamu hukukuna tabi kurumlar ve kamu hizmeti veren özel işleticiler (kullanıcı-işletici olarak)
 - d) Yalnızca genel amaçlı model sağlayıcıları
 - e) Bireysel ve mesleki olmayan kullanıcılar
- Doğru: c
- Açıklama: Madde 27, kamu kurumlarına ve kamu hizmeti sunan özel işleticilere ilk kullanımdan önce temel haklar etki değerlendirmesi yükümlülüğü getirir; bu, GDPR'ın DPIA'sıyla birlikte yürütülebilir (Alt başlık 1.3).
1. Türkiye'nin Yapay Zekâ Yasası karşısındaki konumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) Türkiye AB üyesi olduğu için Yasa doğrudan uygulanır
 - b) Türkiye 2025'te AB Yasası'nı aynen iç hukuka aktaran bir kanun kabul etmiştir
 - c) Türkiye aday ülkedir; Yasa doğrudan uygulanmaz, ancak çıktısı AB'de kullanılan Türk sistemleri kapsama girer ve TBMM'deki tekliflerden biri AB modelini örnek almıştır
 - d) Yasa yalnızca üye devletlerde kurulu şirketleri kapsar, üçüncü ülkeler hiçbir durumda etkilenmez
 - e) Türkiye Yasa'yı 10. fasıl kapsamında geçici olarak kapatmıştır
- Doğru: c

- Açıklama: Türkiye 1999'dan beri aday ülkedir, 10. fasıl açık ama askıdadır; Madde 2 etkisel kapsam öngörür; Haziran 2024 teklifi risk temelli AB modelini almış ancak yasalaşmamıştır (Alt başlık 1.5).
- 1. D/Y: Yapay Zekâ Yasası 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdiği gün bütün hükümleriyle uygulanmaya başlamıştır.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Yürürlük ile uygulama farklıdır; Madde 113 kuralları 2 Şubat 2025'ten 2 Ağustos 2028'e kadar kademelendirmiştir (Alt başlık 1.4).
- 1. Boşluk: Yasa'nın 50. maddesine göre bir sohbet robotu, kullanıcıya bir ____ ile etkileşimde olduğunu bildirmelidir.
 - Cevap: yapay zekâ | yapay zekâ sistemi
 - Açıklama: Madde 50(1) şeffaflık yükümlülüğü; sentetik içerik işaretleme ve deepfake açıklaması da aynı maddededir (Alt başlık 1.2).

Tartışma

- Yasa eğitimde duygu tanımayı yasaklarken sınav gözetimini yalnızca "yüksek riskli" saymıştır. Bu iki uygulamayı ayıran ölçüt sizce nedir; siz olsanız sınav gözetimini de yasaklar mıydınız? Öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi açısından ayrı ayrı tartışınız.
- Dijital Omnibus'un erteleme, Hughes'un momentum kavramıyla "teknolojinin yasayı biçimlendirmesi" olarak mı, yoksa Winner'ın diliyle "yasanın ilk kurulumunu düzelter bir yasama edimi" olarak mı okunmalı? Türkiye'de bir yapay zekâ kanunu yapılsaydı AB'nin bu deneyiminden ne öğrenmeliydi?

Görev

Yönerge: Kendi okul deneyiminizden ya da güncel haberlerden, bir okulda kullanılan ya da kullanılması önerilen bir yapay zekâ uygulaması seçin (örneğin yüz tanımalı yoklama, otomatik ödev notlama, öğrenci "risk" tahmini, ders sohbet robotu, çevrimiçi sınav gözetimi). Bu uygulamayı Yapay Zekâ Yasası'nın risk piramidine yerleştirin ve gerekçesini ilgili madde ya da eke (Madde 5, Ek III (3), Madde 50) atıfla yazın. Ardından üç soruya cevap verin: (1) Uygulamanın Avrupa'daki bir okulda kullanılabilmesi için sağlayıcı ve okul hangi yükümlülükleri yerine getirmelidir ve bu yükümlülük ne zaman uygulanır (2026 Omnibus sonrası takvime göre)? (2) Türkiye'deki bir okulda aynı uygulama için hangi mevzuat geçerlidir? (3) Birinci dersin araç kutusundan bir kavramla (artefaktların politikası, momentum ya da ortak üretim) bu uygulamanın kimi koruduğunu ve kimi dışarıda bıraktığını değerlendirin. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim uygulama, çevrimiçi sınavlarda öğrencinin kamerasından göz hareketlerini ve ekran dışına bakışlarını izleyerek "şüpheli davranış" işaretleyen bir gözetim yazılımı. Bu sistem Ek III'ün 3(d) bendine girer: sınavlar sırasında öğrencilerin yasak davranışlarını izleyen ve tespit eden bir sistemdir, dolayısıyla yüksek risklidir. Yazılım göz hareketinden "stres" ya da "kaygı" çıkarımı yapıyorsa Madde 5(1)(f) uyarınca eğitimde duygu tanıma yasağına da girer ve tümüyle yasaktır. Yüksek risk katmanında kaldığını varsayarsak, sağlayıcı risk yönetimi, veri kalitesi, dokümantasyon, insan gözetimi ve uygunluk değerlendirmesini tamamlayıp sistemi AB veri tabanına kaydettirmeli; okul bir kamu kurumu olarak Madde 27 gereği ilk kullanımdan önce temel haklar etki değerlendirmesi yapmalı ve Madde 26 gereği işaretlenen her öğrenciye anlamlı bir açıklama vermelidir. Bu yükümlülükler Omnibus sonrası 2 Aralık 2027'den itibaren uygulanacaktır. Türkiye'de aynı sistem için özgül bir yapay zekâ kuralı yoktur; kamera görüntüsü ve göz verisi KVKK (6698) kapsamında kişisel veridir ve açık rıza ile veri minimizasyonu ilkelerine tabidir. Winner'ın sorusuyla bakınca sistem kurumu kopyaya karşı korur ama tek odalı bir evde ailesiyle sınava giren ya da göz teması kuramayan öğrenciyi baştan "şüpheli" yapar; artefaktın politikası vardır ve masada olmayan, sınav koşulları eşit olmayan öğrencidir.

BTT Köprüsü

Bu modül, on üçüncü BTT dersi **B13 • Yapay Zekâ ve Toplum**'un politika ayağıdır. O derste "YZ toplumu nasıl değiştirebilir?" sorusunu algoritmik önyargı, otomasyon ve karar verme örnekleriyle tartışacaksınız; burada ise toplumun yapay zekâyı bir yasayla nasıl değiştirmeye çalıştığını gördünüz. İki ders birlikte, birinci dersin "evet, ama" cevabının iki yönünü verir: teknoloji toplumu değiştirir, ama toplum da — yasama yoluyla — teknolojiyi biçimlendirir. B13'ü işlerken Yasa'nın risk piramidini yanınızda taşıyın: o derste her vaka (işe alım algoritması, yüz tanıma, not veren sistem) bu piramidin bir katmanına düşer.

Bu modülün kavramları ayrıca **B12 • Sosyal Medya, Algoritmalar ve Gözetim** dersiyle (şeffaflık ve deepfake yükümlülükleri) ve **M04 • GDPR** modülüyle (temel haklar etki değerlendirmesi ile veri koruma etki değerlendirmesinin kesişimi, KVKK karşılaştırması) doğrudan bağlantılıdır. Şimdi B13 dersini açın ve şu soruyla başlayın: Yasa'nın "yüksek riskli" saydığı bir sistem, on üçüncü derste hangi vakada karşınıza çıkacak?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Chatbot (Poe, Character.AI, ChatGPT özel GPT'leri, Gemini Gems, Zapier Chatbots ya da benzeri ücretsiz katmanlı araçlar; AI-CompEU Eğitim Sohbet Robotu'nu örnek olarak inceleyin)
- **Yönerge:** "Yapay Zekâ Yasası Rehberi" adlı bir sohbet robotu tasarlayın. Robot, 7. sınıf öğrencilerine (Teknoloji ve Sosyal Bilimler öğrenme alanı, SB.7.6.1) okullarda kullanılan yapay zekâ uygulamalarının Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası'nın hangi risk katmanına girdiğini soru-cevap yoluyla açıklayacak. Sistem yönergesi (system prompt) şunları içermeli: dört katmanın tanımı, eğitimdeki yasak uygulama (duygu tanıma) ve Ek III (3)'teki dört yüksek risk kullanımı, en az beş okul örneği, Türkiye'de Yasa'nın doğrudan uygulanmadığı ve KVKK'nın geçerli olduğu bilgisi, 7. sınıf düzeyinde dil. Robot, her konuşmanın başında bir yapay zekâ olduğunu söylemeli (Madde 50(1)), kişisel veri istememeli ve öğrencinin duygularına ilişkin çıkarım yapmamalıdır (Madde 5). Teslim: sistem yönergesinin tam metni, robotun bağlantısı ya da ekran görüntüleri, en az üç örnek konuşma kaydı (3–5 mesajlık).
- **Kabul ölçütleri:** (1) İçerik doğruluğu: tüzük numarası (2024/1689), dört katman, Madde 5 eğitim yasağı, Ek III (3) ve 2026 Omnibus sonrası tarihler hatasız; (2) AB içeriği açıkça görünür: robot en az bir yanıtında Yasa'nın adını, numarasını ve ilgili maddeyi anar; (3) Yasa'ya uyum: robot yapay zekâ olduğunu bildirir, veri toplamaz, duygu çıkarımı yapmaz; test konuşmalarında bu üç davranış gösterilir; (4) Erişilebilirlik ve düzey: 7. sınıf okunabilirliği, sade cümleler, ekran görüntülerinde alternatif metin; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi model, sistem yönergesini yazarken yapay zekâ kullanıldıysa hangi adımda) ve en az iki resmî kaynak.
- **Padlet kartı:** Başlık • Kategori: Chatbot • Araç(lar) • Kullanılan prompt(lar) (sistem yönergesi ve test soruları) • AB içeriği: Yapay Zekâ Yasası (EU) 2024/1689, Madde 5, Ek III (3), Madde 50, (EU) 2026/1744 • Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler (SB.7.6.1) • Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 • YZ beyanı • Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / okunabilirlik / kontrast) • Kaynaklar

Kaynakça

- AB Başkanlığı. (2024, Temmuz). *AB Yapay Zeka Yasası yayımlandı*. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. https://www.ab.gov.tr/ab-yapay-zeka-yasasi-yayimlandi_53836.html
- AB Başkanlığı. (t.y.). *Katılım müzakerelerinde mevcut durum*. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. <https://www.ab.gov.tr/65.html>
- Anadolu Ajansı. (2026, 18 Ağustos). *Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete'de*. <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-yapay-zeka-eylem-planina-iliskin-cumhurbaskani-genelgesi-resmi-gazetede/4030067>
- Avrupa Komisyonu. (2025a). *Commission guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)* (C(2025) 5052 final, 29.7.2025; ilk yayım 4.2.2025).

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>

- Avrupa Komisyonu. (2025b). *The General-Purpose AI Code of Practice*. Shaping Europe's digital future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai>
- Avrupa Komisyonu. (2026a). *AI Act*. Shaping Europe's digital future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- Avrupa Komisyonu. (2026b). *Navigating the AI Act — Frequently asked questions*. Shaping Europe's digital future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/navigating-ai-act>
- Avrupa Birliği Konseyi. (2026a, 7 Mayıs). *Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules* [Basın açıklaması]. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>
- Avrupa Birliği Konseyi. (2026b, 29 Haziran). *Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules* [Basın açıklaması]. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/>
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun No. 6698. (2016, 7 Nisan). *Resmî Gazete*, 29677. <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (4, 5, 6 ve 7. sınıflar) — Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. <https://tymm.meb.gov.tr/sosyal-bilgiler-dersi/unite/428>
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *OJ L*, 12.7.2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Regulation (EU) 2026/1744 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 amending Regulation (EU) 2024/1689 as regards simplification (Digital Omnibus on AI). *OJ L*, 2026. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121–136.